Реверс-инжиниринг системы ECM

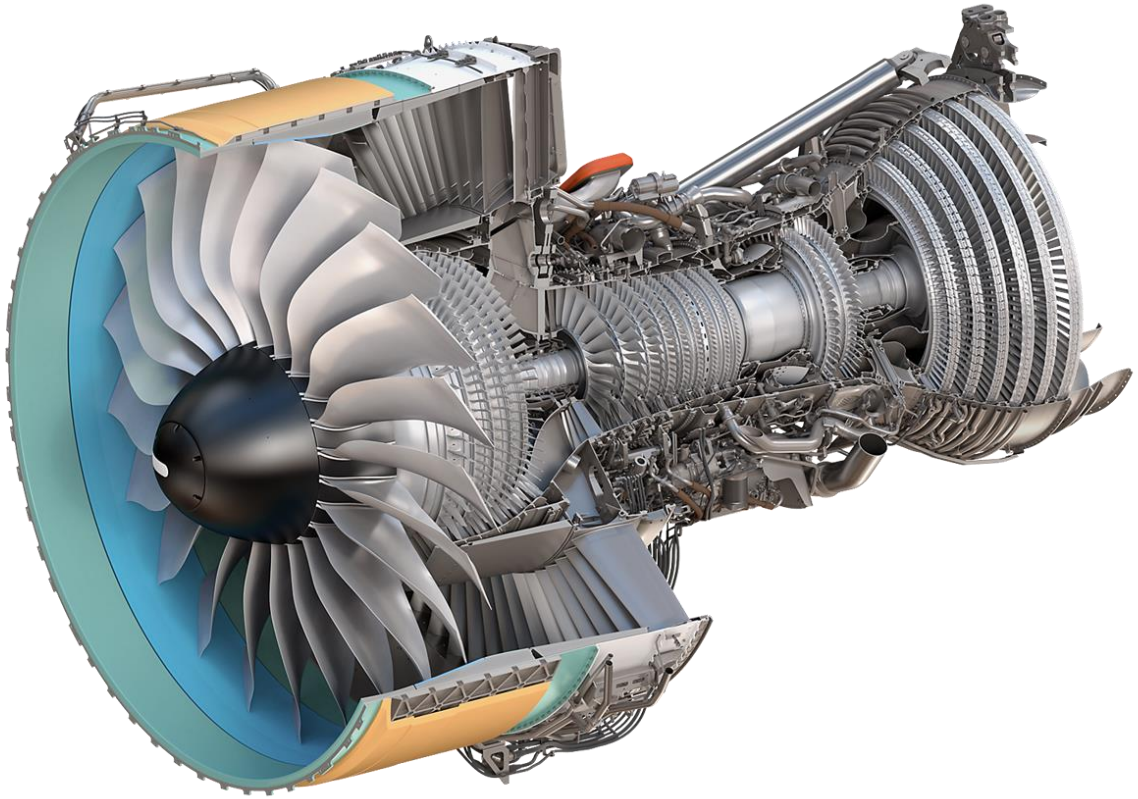
S7 TechLab

Команда J7



Проблема

Ввиду ограничения поддержки в России систем мониторинга состояния двигателей (ECM) необходимо разработать собственную ECM систему

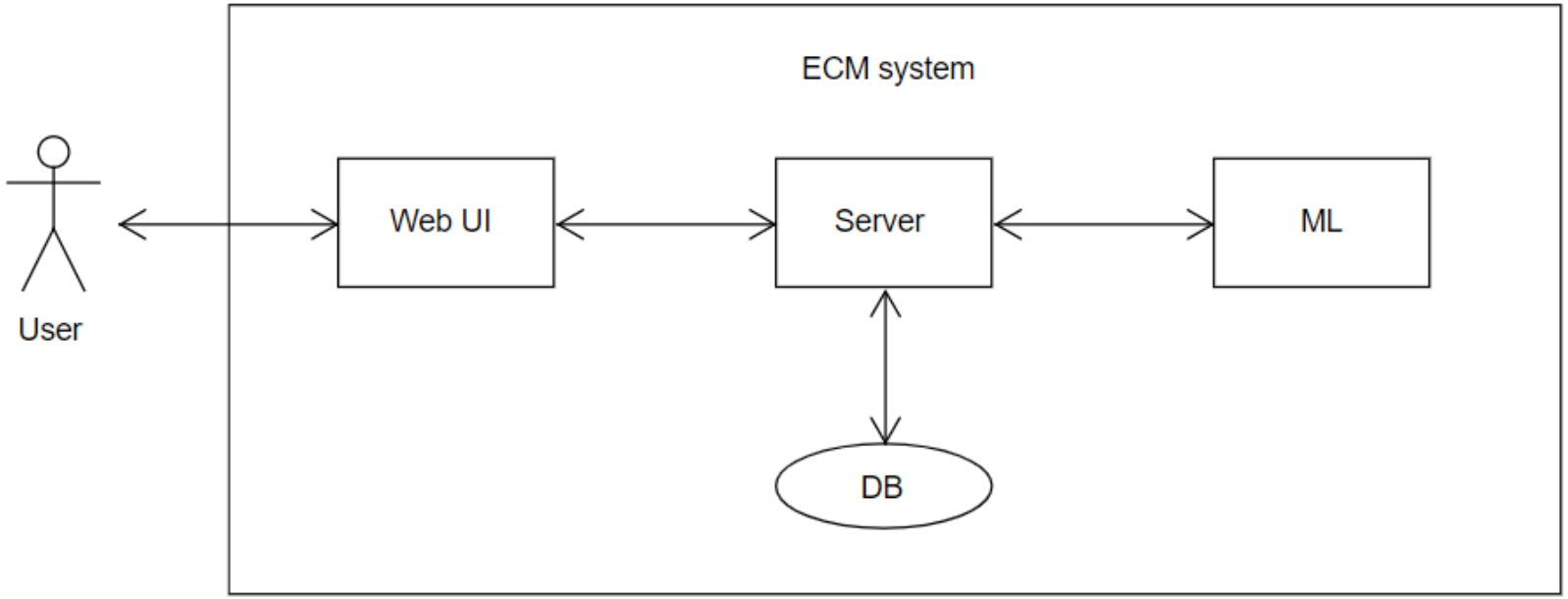


flight_ph	[NULL]	n1_m	numb	engine_family	engine_type	manufacturer
CRUISE	[NULL]	0	28	CF34-8E	CF34-8E5	GE AIRCRAFT ENGINES
TAKEOFF	1	0	24	CFM56-7	CFM56-7B26	CFM INTERNATIONAL
CRUISE	1	4	36	CFM56-5B	CFM56-5B3	CFM INTERNATIONAL
TAKEOFF	2	0	24	CFM56-7	CFM56-7B26	CFM INTERNATIONAL
TAKEOFF	2	0	24	CFM56-7	CFM56-7B26	CFM INTERNATIONAL
CRUISE	2	0	24	CFM56-7	CFM56-7B26	CFM INTERNATIONAL
CRUISE	2	2	24	CFM56-7	CFM56-7B26	CFM INTERNATIONAL
CRUISE	1	0	28	CF34-8E	CF34-8E5	GE AIRCRAFT ENGINES
TAKEOFF	2	1	24	CFM56-7	CFM56-7B26	CFM INTERNATIONAL
CRUISE	2	0	28	CF34-8E	CF34-8E5	GE AIRCRAFT ENGINES
TAKEOFF	1	0	24	CFM56-7	CFM56-7B26	CFM INTERNATIONAL
CRUISE	2	1	24	CFM56-7	CFM56-7B26	CFM INTERNATIONAL
CRUISE	1	0	36	CFM56-5B	CFM56-5B3	CFM INTERNATIONAL
CRUISE	2	4	36	CFM56-5B	CFM56-5B3	CFM INTERNATIONAL
TAKEOFF	1	1	24	CFM56-7	CFM56-7B26	CFM INTERNATIONAL
TAKEOFF	1	0	28	CF34-8E	CF34-8E5	GE AIRCRAFT ENGINES
CRUISE	1	6	36	CFM56-5B	CFM56-5B4	CFM INTERNATIONAL
CRUISE	1	5	36	CFM56-5B	CFM56-5B4	CFM INTERNATIONAL
TAKEOFF	1	0	28	CF34-8E	CF34-8E5	GE AIRCRAFT ENGINES
TAKEOFF	2	0	28	CF34-8E	CF34-8E5	GE AIRCRAFT ENGINES
CRUISE	1	5	36	CFM56-5B	CFM56-5B4	CFM INTERNATIONAL
TAKEOFF	1	1	24	CFM56-7	CFM56-7B26	CFM INTERNATIONAL
TAKEOFF	2	0	28	CF34-8E	CF34-8E5	GE AIRCRAFT ENGINES
CRUISE	2	1	24	CFM56-7	CFM56-7B26	CFM INTERNATIONAL
CRUISE	2	3	36	CFM56-5B	CFM56-5B3	CFM INTERNATIONAL
CRUISE	2	6	36	CFM56-5B	CFM56-5B4	CFM INTERNATIONAL
TAKEOFF	1	0	28	CF34-8E	CF34-8E5	GE AIRCRAFT ENGINES
TAKEOFF	2	0	28	CF34-8E	CF34-8E5	GE AIRCRAFT ENGINES
TAKEOFF	2	0	24	CFM56-7	CFM56-7B26	CFM INTERNATIONAL

Задача

На основе данных с датчиков двигателей разработать ML-модели рассчета параметров, важных для технического обслуживания самолетов, заменяя иностранное ПО

Архитектура решения



Сервис, рассчитывающий показатели характеристик для технического обслуживания на основе выборки входных параметров

Сервер системы

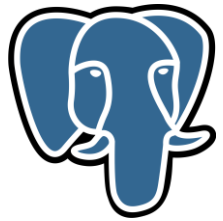
FastAPI 0.1.0 OAS3

/openapi.json

default

POST	/api/frontend/upload_x	Upload X
POST	/api/frontend/upload_y	Upload Y
GET	/api/frontend/filters_data	Getairaircraftgroups
GET	/api/frontend/datetime_range	Gettimerange
POST	/api/frontend/filter	Filterbyparams





Модуль ML

40% бустинг



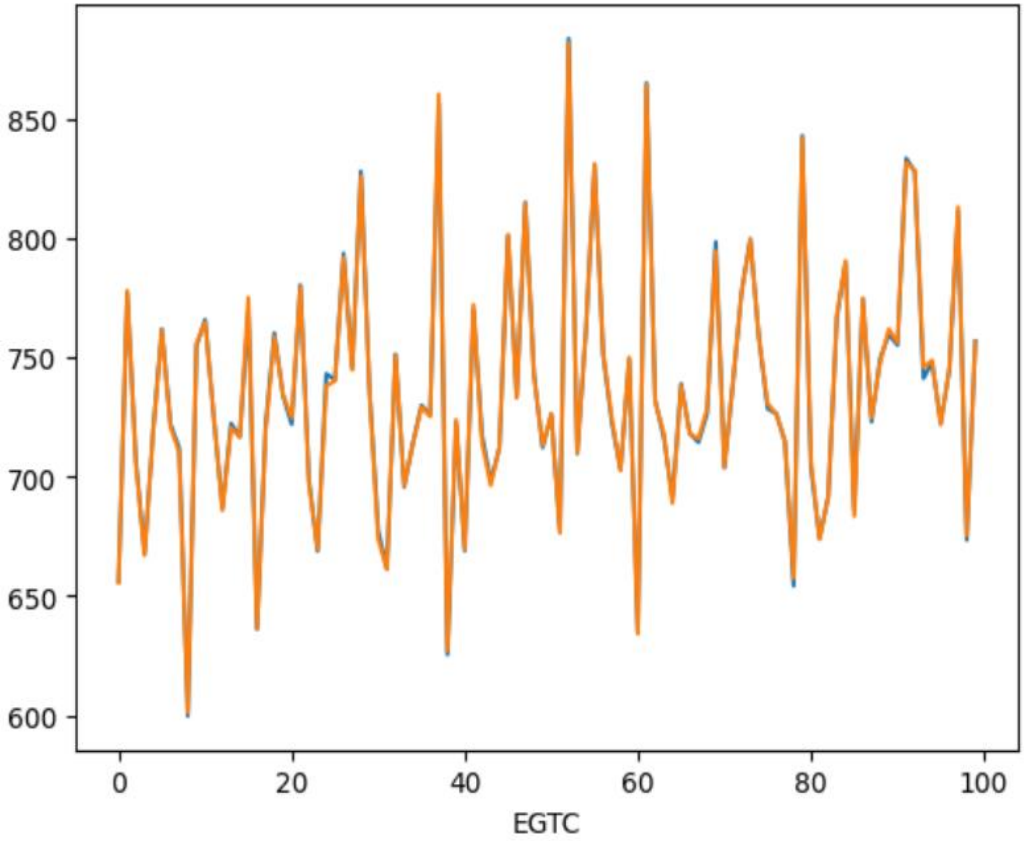
30% регрессии

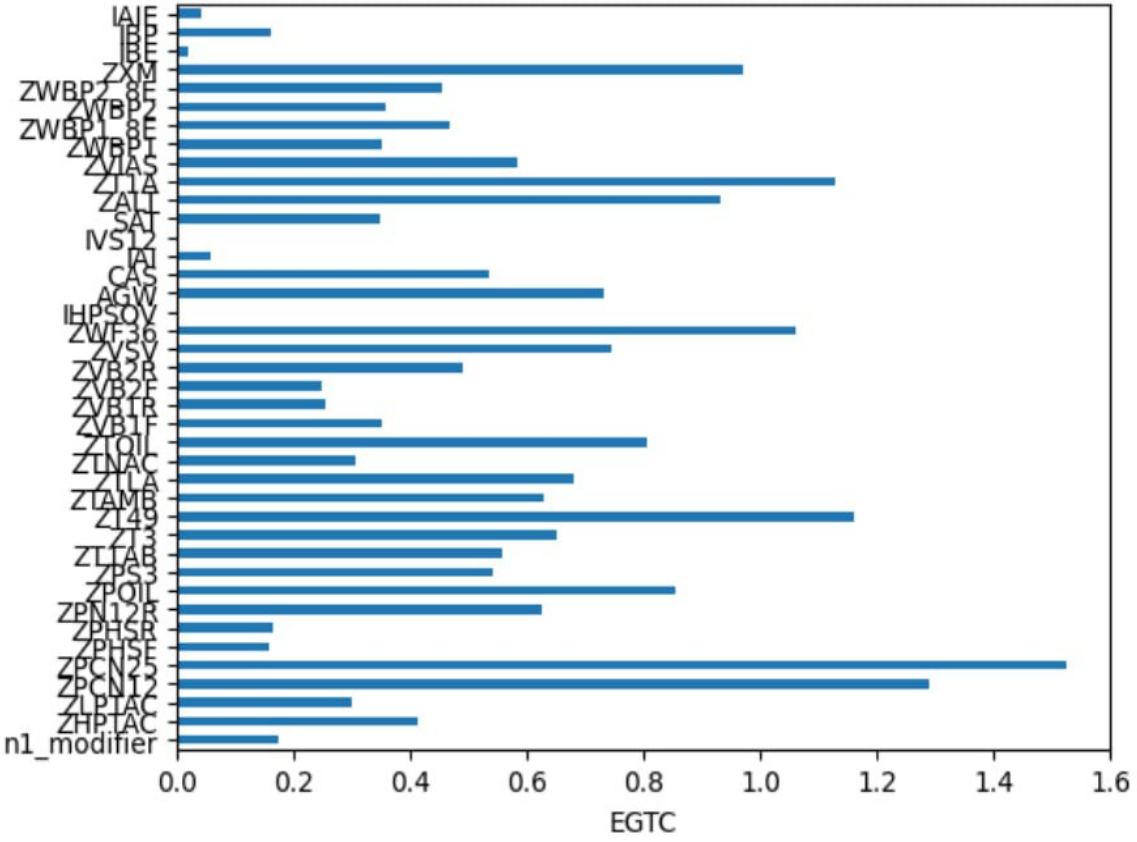


30% полносвязные нейросети



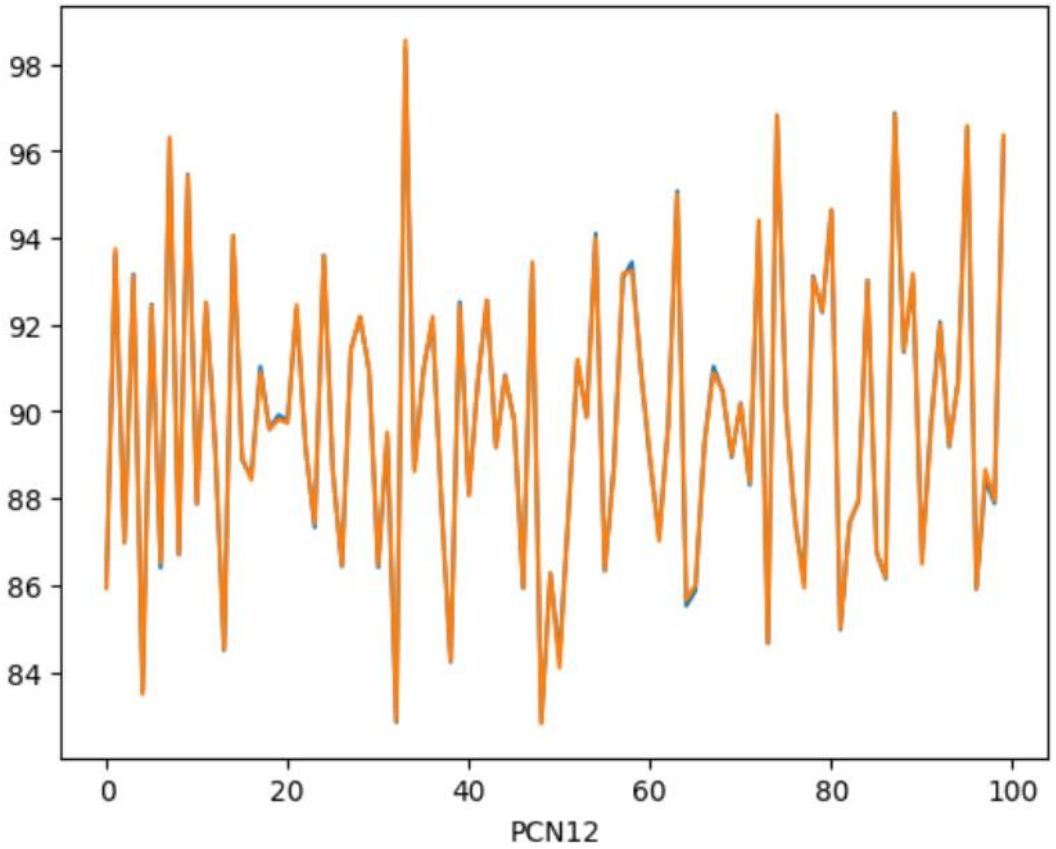
Зависимости параметров

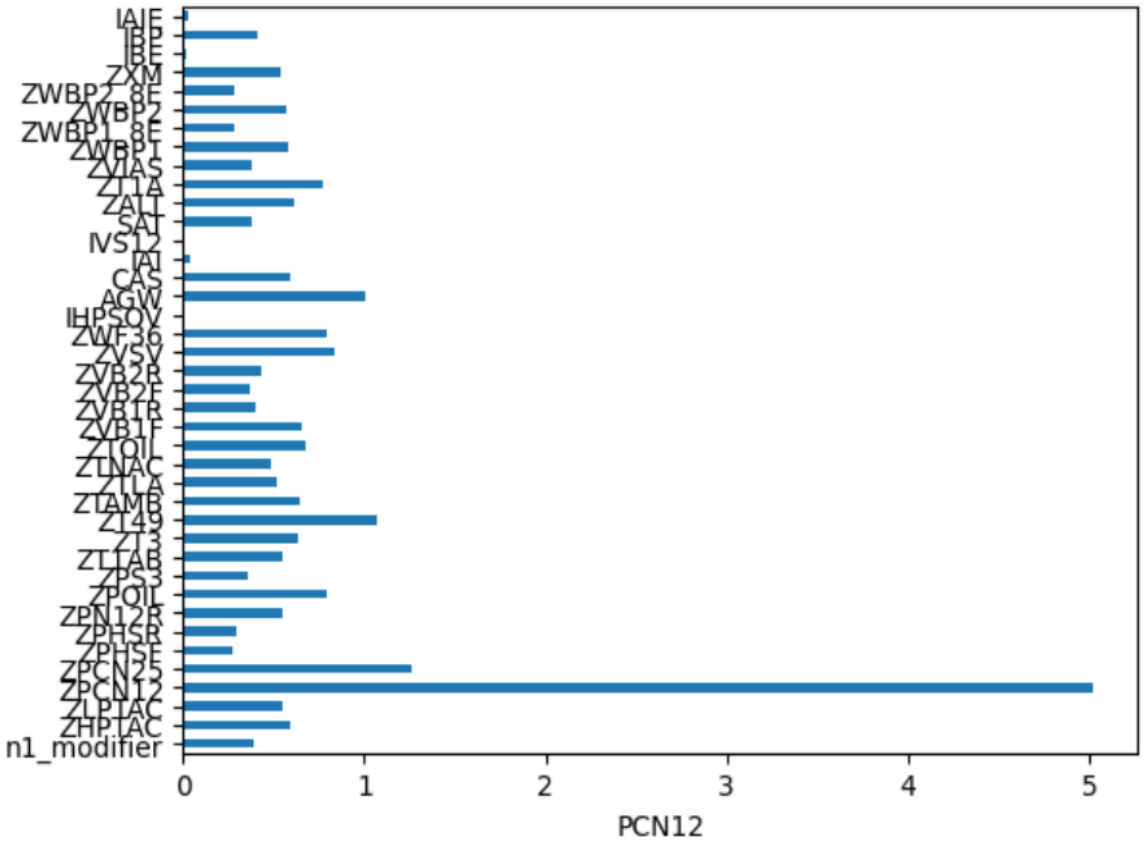




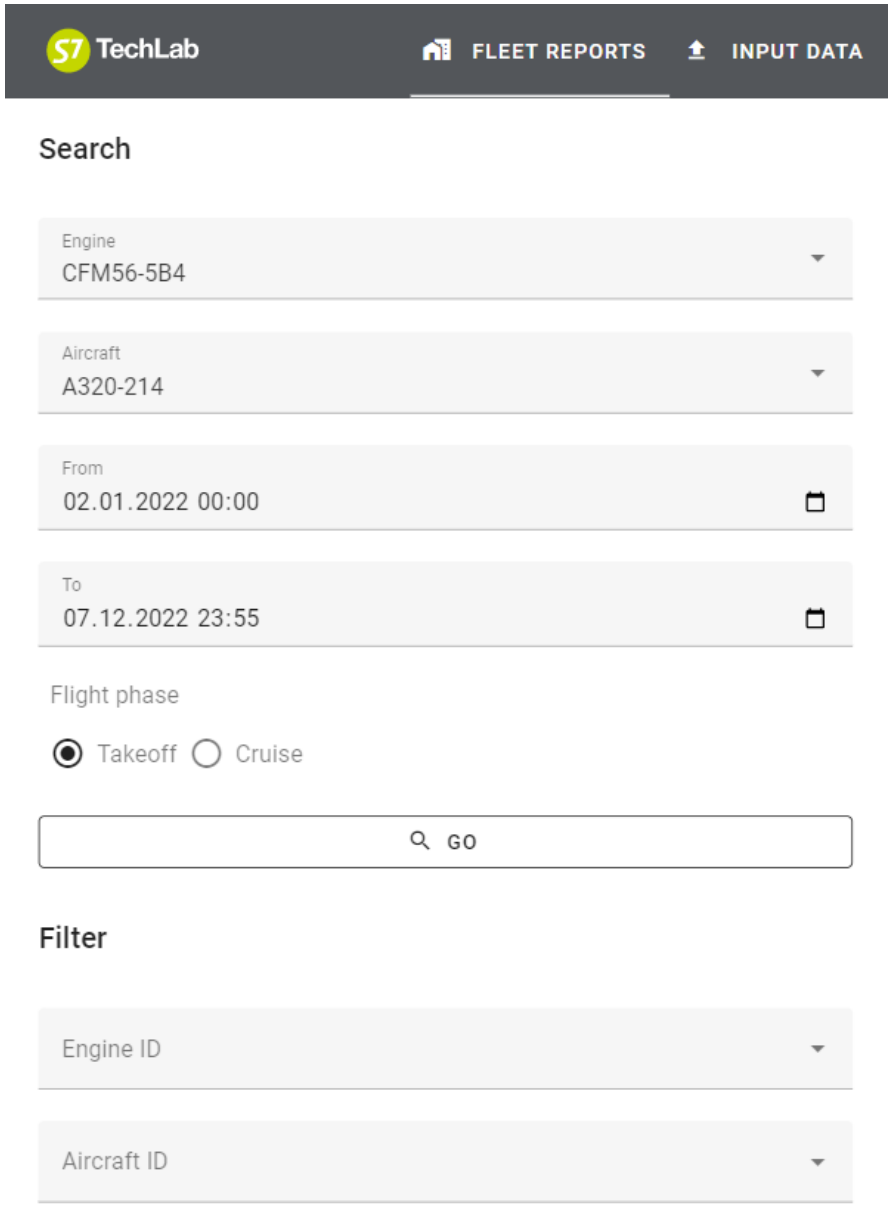
R2 = 0,993

Зависимости параметров





R2 = 0,996



Интерфейс

Пользователю доступен выбор данных по семейству двигателей и самолетов, графики истинных значений параметров и предсказанных моделью



Перспективы развития

Предиктивная аналитика состояния двигателей, обнаружение аномалий и неисправностей, составление расписания технического обслуживания двигателей



J7

Федор Родин
Teamlead, frontend
@ffeeejj

Кирилл Веловатый
Backend
@velovatik

Игорь Малыш
Datascience, ML
@igmalysh

Дмитрий Краснов
Data engineer
@Dm1ttry